

Свёртки на группе $\mathbb{Z}_n$

Конспект лекции

12 сентября

1 Группа вычетов и рабочее пространство

Группа вычетов по модулю n имеет вид

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

Сложение и умножение выполняются как обычно, после чего берётся остаток от деления на n . В лекции рассматриваются векторы из $\mathbb{C}^n$; их координаты удобно нумеровать с нуля:

$$x = (x_0, x_1, \dots, x_{n-1})^\top.$$

Именно такая нумерация естественна для циклических сдвигов и вычислений по модулю n .

2 Матрица циклического сдвига

Определение 1. Матрицей циклического сдвига называется матрица

$$V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times n}.$$

При умножении на вектор она циклически сдвигает координаты на одну позицию:

$$Vx = (x_{n-1}, x_0, x_1, \dots, x_{n-2})^\top.$$

Аналогично V^r выполняет циклический сдвиг на r позиций. В частности,

$$V^n = I.$$

3 Спектр циклического сдвига

Рассмотрим множество корней n -й степени из единицы

$$E_n = \{\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}\}, \quad \varepsilon_k = e^{2\pi i k/n} = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}.$$

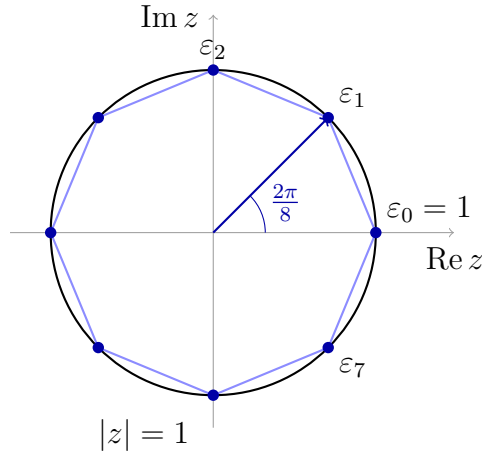


Рис. 1: Корни восьмой степени из единицы как пример множества E_n

Эти числа лежат на единичной окружности и образуют вершины правильного n -угольника. Для них выполнено

$$\varepsilon_k^n = 1, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Теорема 1. *Спектр матрицы циклического сдвига совпадает с множеством корней n -й степени из единицы:*

$$\text{Sp}(V) = E_n.$$

Доказательство. В соглашениях лекции характеристический многочлен записывается как

$$\varphi_V(\lambda) = \det(V - \lambda I).$$

Вычтем λ из каждого диагонального элемента матрицы V :

$$V - \lambda I = \begin{pmatrix} -\lambda & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 1 & -\lambda & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & -\lambda \end{pmatrix}.$$

В первой строке этой матрицы ненулевыми являются только элементы $a_{11} = -\lambda$ и $a_{1n} = 1$. Поэтому разложение Лапласа по первой строке содержит ровно два слагаемых:

$$\det(V - \lambda I) = (-\lambda)(-1)^{1+1} \det M_{11} + 1 \cdot (-1)^{1+n} \det M_{1n},$$

где M_{1j} — минор, полученный удалением первой строки и j -го столбца.

Первый минор является нижней треугольной матрицей:

$$M_{11} = \begin{pmatrix} -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -\lambda & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 1 & -\lambda \end{pmatrix}, \quad \det M_{11} = \underbrace{(-\lambda) \dots (-\lambda)}_{n-1} = (-\lambda)^{n-1}.$$

Второй минор является верхней треугольной матрицей с единицами на главной диагонали:

$$M_{1n} = \begin{pmatrix} 1 & -\lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -\lambda \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det M_{1n} = \underbrace{1 \cdot 1 \cdots 1}_{n-1} = 1.$$

Подставляя найденные определители миноров, получаем

$$\begin{aligned} \varphi_V(\lambda) &= (-\lambda)(-\lambda)^{n-1} + (-1)^{n+1} \cdot 1 \\ &= (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n+1} \\ &= (-1)^n (\lambda^n - 1). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\varphi_V(\lambda) = 0 \iff \lambda^n = 1 \iff \lambda \in E_n.$$

□

4 Собственные векторы и дискретное преобразование Фурье

Напомним: если $Av = \lambda v$ и $v \neq 0$, то λ называется собственным числом, а v — соответствующим собственным вектором.

Теорема 2. *Собственному числу $\lambda = \varepsilon_k$ матрицы V соответствует собственный вектор*

$$v_k = \begin{pmatrix} 1 & \varepsilon_k^{-1} & \varepsilon_k^{-2} & \cdots & \varepsilon_k^{-(n-1)} \end{pmatrix}^T.$$

Доказательство. Решим систему

$$(V - \varepsilon_k I)x = 0.$$

В матричном виде она записывается следующим образом:

$$\begin{pmatrix} -\varepsilon_k & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & -\varepsilon_k & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\varepsilon_k & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -\varepsilon_k & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 & -\varepsilon_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-2} \\ x_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Поскольку $\varepsilon_k \in \text{Sp}(V)$, по Теореме 1

$$\det(V - \varepsilon_k I) = 0.$$

Значит, все n строк матрицы $V - \varepsilon_k I$ линейно зависимы. Покажем при этом, что последние $n - 1$ строк линейно независимы. Ограничим их первыми $n - 1$ столбцами. Получится

квадратная матрица

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -\varepsilon_k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -\varepsilon_k & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -\varepsilon_k \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Она верхняя треугольная, поэтому

$$\det B = 1 \cdot 1 \cdots 1 = 1 \neq 0.$$

Следовательно, строки B , а значит, и соответствующие строки исходной матрицы, линейно независимы. Это можно увидеть и непосредственно: если их линейная комбинация с коэффициентами $c_1, \dots, c_{n-1}$ равна нулю, то из первого столбца следует $c_1 = 0$, из второго — $c_2 = 0$, и так далее, пока не получим $c_1 = \cdots = c_{n-1} = 0$.

Итак, ранг матрицы не меньше $n - 1$. С другой стороны, её определитель равен нулю, поэтому ранг меньше n . Следовательно,

$$\text{rank}(V - \varepsilon_k I) = n - 1,$$

а первая строка является линейной комбинацией остальных. При решении системы её можно временно отбросить.

Положим $x_0 = 1$. Уравнения, отвечающие строкам со второй по последнюю, имеют вид

$$x_0 - \varepsilon_k x_1 = 0, \quad x_1 - \varepsilon_k x_2 = 0, \quad \dots, \quad x_{n-2} - \varepsilon_k x_{n-1} = 0.$$

Поскольку $\varepsilon_k \neq 0$, отсюда последовательно получаем

$$x_1 = \varepsilon_k^{-1}, \quad x_2 = \varepsilon_k^{-2}, \quad \dots, \quad x_{n-1} = \varepsilon_k^{-(n-1)}.$$

Осталось проверить отброшенное первое уравнение $-\varepsilon_k x_0 + x_{n-1} = 0$. После подстановки найденных координат его левая часть равна

$$-\varepsilon_k + \varepsilon_k^{-(n-1)} = \varepsilon_k^{-(n-1)}(1 - \varepsilon_k^n) = 0,$$

поскольку $\varepsilon_k^n = 1$. Таким образом, найденный ненулевой вектор действительно является решением всей системы. $\square$

Собственные числа $\varepsilon_0, \dots, \varepsilon_{n-1}$ попарно различны, поэтому соответствующие собственные векторы линейно независимы и образуют базис пространства $\mathbb{C}^n$:

$$v_0 = (1, 1, \dots, 1)^\top, \quad v_1 = (1, \varepsilon_1^{-1}, \dots, \varepsilon_1^{-(n-1)})^\top, \quad \dots$$

Матрица, составленная из этих векторов-столбцов,

$$F = (v_0 \ v_1 \ \cdots \ v_{n-1}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \varepsilon_1^{-1} & \cdots & \varepsilon_{n-1}^{-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \varepsilon_1^{-(n-1)} & \cdots & \varepsilon_{n-1}^{-(n-1)} \end{pmatrix},$$

называется матрицей дискретного преобразования Фурье.

Переход к базису из собственных векторов диагонализует V :

$$F^{-1}VF = \text{diag}(\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1}),$$

или, что то же самое,

$$V = F \text{diag}(\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{n-1})F^{-1}.$$

5 Циклические матрицы и их символы

Циклическая матрица с первым столбцом $(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})^T$ имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} a_0 & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 \\ a_1 & a_0 & a_{n-1} & \cdots & a_2 \\ a_2 & a_1 & a_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 & a_0 \end{pmatrix}.$$

Определение 2. Многочлен

$$a(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \cdots + a_{n-1} t^{n-1}$$

называется *символом* циклической матрицы A .

Теорема 3. Для циклической матрицы A с символом $a(t)$ выполнено

$$A = a(V) = a_0 E + a_1 V + a_2 V^2 + \cdots + a_{n-1} V^{n-1},$$

где $E = I_n$ — единичная матрица.

Доказательство. Посмотрим последовательно на степени матрицы сдвига. Нулевая степень есть единичная матрица:

$$V^0 = E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Первая и вторая степени имеют вид

$$V = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad V^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрица V сдвигает координаты на одну позицию, V^2 — на две, и в общем случае V^r — на r позиций. Последняя различная степень сдвига равна

$$V^{n-1} = V^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad V^n = E.$$

Это можно записать точно через стандартный базис $e_0, e_1, \dots, e_{n-1}$:

$$V^r e_j = e_{(j+r) \bmod n}.$$

Следовательно, при нумерации строк и столбцов от 0 до $n - 1$

$$(V^r)_{ij} = \begin{cases} 1, & i - j \equiv r \pmod{n}, \\ 0, & i - j \not\equiv r \pmod{n}. \end{cases}$$

В каждой позиции (i, j) ровно одна из матриц $E, V, V^2, \dots, V^{n-1}$ содержит единицу: это матрица V^r с $r = (i - j) \bmod n$. Поэтому элемент суммы

$$a_0 E + a_1 V + a_2 V^2 + \dots + a_{n-1} V^{n-1}$$

в позиции (i, j) равен

$$a_{(i-j) \bmod n}.$$

Значит, вся сумма имеет вид

$$\begin{pmatrix} a_0 & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 \\ a_1 & a_0 & a_{n-1} & \cdots & a_2 \\ a_2 & a_1 & a_0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_1 & a_0 \end{pmatrix} = A.$$

По определению символа правая часть исходного равенства есть именно $a(V)$, что и требовалось доказать. $\square$

6 Теорема об отображении спектра

Теорема 4 (об отображении спектра). Пусть A — линейный оператор в конечномерном комплексном пространстве, а $p(t)$ — произвольный многочлен. Тогда

$$\text{Sp}(p(A)) = p(\text{Sp}(A)).$$

Доказательство. Докажем два включения.

Первое включение. Пусть $\lambda_0 \in \text{Sp}(A)$. Тогда существует $v_0 \neq 0$ такое, что

$$Av_0 = \lambda_0 v_0.$$

Следовательно, $A^r v_0 = \lambda_0^r v_0$ для всех $r \geq 0$. Если

$$p(t) = c_0 + c_1 t + \dots + c_m t^m,$$

то после умножения этих равенств на коэффициенты c_r и сложения получаем

$$p(A)v_0 = p(\lambda_0)v_0.$$

Значит, $p(\lambda_0) \in \text{Sp}(p(A))$, и потому

$$p(\text{Sp}(A)) \subseteq \text{Sp}(p(A)).$$

Обратное включение. Пусть $\mu \in \text{Sp}(p(A))$. Тогда матрица $p(A) - \mu I$ необратима. Над полем $\mathbb{C}$ многочлен $p(t) - \mu$ раскладывается на линейные множители:

$$p(t) - \mu = c_m(t - t_1)(t - t_2) \cdots (t - t_m).$$

Поэтому

$$p(A) - \mu I = c_m(A - t_1 I)(A - t_2 I) \cdots (A - t_m I).$$

Здесь достаточно рассмотреть неконстантный p : для постоянного многочлена утверждение очевидно. Если произведение матриц необратимо, то хотя бы один из множителей $A - t_k I$ необратим. Следовательно, $t_k \in \text{Sp}(A)$. Кроме того, $p(t_k) - \mu = 0$, то есть $\mu = p(t_k)$. Значит,

$$\text{Sp}(p(A)) \subseteq p(\text{Sp}(A)).$$

Оба включения доказаны. □

7 Темы докладов

7.1 Нормы матриц

Необходимо рассмотреть три подчинённые матричные нормы:

$$\begin{aligned} \|A\|_1 &= \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|, && \text{максимальная сумма модулей по столбцам,} \\ \|A\|_\infty &= \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, && \text{максимальная сумма модулей по строкам,} \\ \|A\|_2 &= \sqrt{\lambda_{\max}(A^* A)}, && \text{спектральная норма.} \end{aligned}$$

Требуется доказать оценку

$$\|A\|_2 \leq \sqrt{\|A\|_1 \|A\|_\infty}.$$

7.2 Число обусловленности матрицы

Для обратимой матрицы A число обусловленности относительно выбранной матричной нормы определяется формулой

$$\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

В докладе нужно объяснить:

- как при решении системы $Ax = b$ погрешности A и b влияют на относительную погрешность решения x ;
- почему величина $\text{cond}(A)$ служит коэффициентом усиления этих погрешностей;
- почему матрицы с большим числом обусловленности называются плохо обусловленными;
- почему проблема обусловленности возникает не только у матриц большого размера.